

Zuverlässigkeit eines bewegungsbasierten berührungslosen Bedienkonzept für ein System im Labor- und medizinischen Umfeld

Umsetzung mit dem ST VL53L5CX Time of Flight-Sensor

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Sciences

Fachhochschule Vorarlberg
Elektrotechnik Dual

Betreut von
Andre Mitterbacher

Vorgelegt von
Christian Kahr

Dornbirn, 28.02.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Problemstellung	1
2. Erwartete Ergebnisse inkl. Abgrenzung	1
2.1 Erwartete Ergebnisse	1
2.2 Nicht erwartete Ergebnisse	2
3. Ausgangslage	3
3.1 Gewünschte Wirkung	3
3.2 Beziehung zu anderen Projekten / Möglicher Anwendungsfall	3
3.3 Stand der Technik	3
3.4 Theoretische Grundlagen	3
4. Vorgehensweise	4
4.1 Gestenerkennung Prototyp	4
4.2 Specs und Konzepte: Planung der Tests	4
4.3 Design: Planung der Konstruktion	5
4.4 Validierung der Testaufbauten	5
4.5 Testaufbau für das Bedienkonzept	5
4.6 Apparat zur automatisierten Bediendurchführung	5
4.7 Testdurchführung für die Materialauswirkung	5
4.8 Testdurchführung für die Bedienung	6
4.9 Auswertung	6
5. Ressourcenbedarf	6
6. Risikoanalyse	8
7. Meilensteinplan	8
8. Literatur	9
8.1 Grundlagen	9
8.2 Materialkunde	9
8.3 Gestenerkennung	9
Literaturverzeichnis	11
Anhang	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Eidesstattliche Erklärung	

1. Problemstellung

„Wie zuverlässig ist ein bewegungsbasiertes berührungsloses Bedienungskonzept für ein System im Labor- und medizinischen Umfeld, welches mit dem Sensor ST VL53L5CX umgesetzt wurde?“ ist als Forschungsfrage angesetzt. Darin stecken die Aufgaben der Erstellung und Umsetzung eines solchen Konzepts als auch die anschließende Überprüfung, wie oft das Bedienkonzept die Eingabe richtig interpretiert in verschiedenen Betriebsszenarien.

Die Idee stammt von dem Firmenbetreuer, der sich während der Produktvorstellung durch ST die Frage stellte, wie viele Gesten mit dem niedrig auflösenden Sensor realisiert werden können. Dadurch könnte eine kosteneffektive Alternative zu einem Touchscreen für kleinere Bildschirme realisiert, als auch für den medizinischen Bereich sterile Eingabe ermöglicht werden.

Persönliche Weiterentwicklungspunkte sind die Umsetzung eines Bedienkonzepts, das Aneignen von spezifischen Materialkenntnissen und das Konzipieren von Tests.

2. Erwartete Ergebnisse inkl. Abgrenzung

2.1 Erwartete Ergebnisse

Zu den erwarteten Ergebnissen zählen Demonstrator-Aufbauten mit zwei verschiedene Bedienkonzepten:

- Gestenerkennung der folgenden Gesten
 - Horizontal: Von Links nach Rechts wischen
 - Horizontal: Von Rechts nach links wischen
 - Vertikal: Von Oben nach Unten wischen
 - Vertikal: Von Unten nach Oben wischen
 - Diagonal: Von oben Links nach unten Rechts wischen
 - Diagonal: Von oben Rechts nach unten Links wischen
 - Diagonal: Von unten Links nach oben Rechts wischen
 - Diagonal: Von unten Rechts nach oben Links wischen
 - Tiefe: Von einem Abstand zum Bedienegebiet und wieder zurückbewegen
- (Optional) Positionserfassung
 - Erkennung der Position von dem Eingabeobjekt in einem 3D-Raster vor dem Bedienegebiet

Zudem müssen zwei verschiedene Bedienegebiete realisiert werden:

- Bedienegebiet vor dem Display
 - Eingaben werden direkt vor dem Display getätigt
- Bedienegebiet außerhalb des Displays
 - Eingaben werden unterhalb des Displays getätigt
- Bedienegebiet außerhalb des Displays in 30cm Abstand
 - Eingaben werden unterhalb des Displays in 30cm Abstand getätigt

Um mögliche Auswirkungen von verschiedenen Materialien auf den Sensor festzustellen, muss ein dedizierter Messaufbau dafür erstellt werden.

Der Sensor muss in den Demonstratoren und dem Messaufbau durch einen Halter montiert werden können, welcher es erlaubt verschiedene Abdeck-Materialien in verschiedenen Stärken zu testen.

Damit die Bedienkonzepte nachvollziehbar und wiederholbar getestet werden können, muss ein dedizierter automatisierter Durchführungsapparat umgesetzt werden.

Für die Auswertung der Zuverlässigkeit müssen Messdaten der Bedienung von den einzelnen Bedienkonzepten in verschiedenen kontrollierten Betriebsumgebungen erfasst werden.

Zusammengefasste erwartete Ergebnisse:

- Ein Demonstrator mit
 - Bediengebiet vor dem Display,
 - Bediengebiet außerhalb des Displays
- Softwareumsetzungen für
 - Gestenerkennung mit Bediengebieten
 - vor dem Display
 - außerhalb des Displays
 - außerhalb des Displays in 30 cm Abstand
 - (Optional) Positionserfassung mit den Bediengebieten
 - vor dem Display
 - außerhalb des Displays
- Ein Messaufbau zum Testen verschiedener Materialien
- Ein Sensorhalter zum Montieren von verschiedenen Abdeck-Materialien in verschiedenen Stärken
- Ein automatisierter Durchführungsapparat zum Testen der verschiedenen Bedienkonzepte
- Messdaten der Bedienung der einzelnen Bedienkonzepten in verschiedenen kontrollierten Betriebsumgebungen

2.2 Nicht erwartete Ergebnisse

Es ist nicht das Ziel das System in ein bestehendes oder neues System zu integrieren. Ebenfalls muss das System keine Zulassungskriterien erfüllen. Die Verwendbarkeit (Usability) muss nicht ermittelt werden.

Zusammengefasste nicht erwartete Ergebnisse:

- Integration in ein bestehendes System
- Integration in ein neues System
- Erfüllung von Zulassungskriterien
- Durchführung eines Usability Tests

3. Ausgangslage

3.1 Gewünschte Wirkung

Durch die Entwicklung eines bewegungsbasierten berührungslosen Bedienkonzept mit einem niedrig auflösenden kosteneffektiven Sensor sollte es nicht nur möglich sein einen Touchscreen zu ersetzen, sondern auch eine kontaktlose Bedienung zu ermöglichen, was im medizinischen Bereich angestrebt wird. Ebenfalls kann der Bildschirm durch ein Schutzglas geschützt werden und dabei die etablierte intuitive Bedienung verwendet werden, welche von einer Touch-bedienung bekannt ist.

3.2 Beziehung zu anderen Projekten / Möglicher Anwendungsfall

Das Projekt ist mit keinem internen Projekt verbunden. Es ist jedoch aus der Überlegung für die Bedienung eines Heizkessel-Systems entstanden. Dort wäre eine Gesten-Bedienung eine denkbare Alternative mit den Vorteilen, dass durch die Abstandserkennung der Bildschirm nicht unnötig betrieben werden muss und möglich dreckige Handschuhe durch das berührungslose Bedienkonzept den Bildschirm nicht verschmutzen.

3.3 Stand der Technik

Die Verwendung von bewegungsbasierten berührungslosen Bedienkonzepten wird bereits seit längerem von der Automobil-Bereich[1] und Medizin-Bereich[2] erforscht und erprobt. Im Medizin-Bereich werden vorrangig Off-Shelf-Produkte im Zusammenhang von bereits verwendeten etablierten Systemen getestet. Im Gegensatz dazu werden im Automobil-Bereich eigene Ansätze und Entwicklertools erprobt.

Im Vergleich zu anderen ToF-Sensoren ist jedoch die Auflösung des zu verwendeten Sensors viel geringer: In Anwendungsanalysen im Automobil- als auch im Medizinbereich sind Auflösungen von ca. 300x300 pixel bis 600x600 pixel häufig verwendet. Im starken Kontrast dazu hat der Sensor von ST eine Auflösung von 8x8 pixel. Jedoch kommt dies mit dem Vorteil das der Sensor mit integrierter Optik in einem Gehäuse angeboten wird, welche bei anderen Sensoren separat berücksichtigt werden muss. Ebenfalls ist dieser Unterschied im Preis stark bemerkbar: Ein Sensor von ST kostet ungefähr 10 Euro, während andere Sensoren 100 Euro und mehr kosten.

3.4 Theoretische Grundlagen

Als theoretische Grundlage sind verschiedene Bereiche notwendig:

- Physik und Geometrie
 - Zum Verstehen des Sensor-Arbeitsweise
 - Auslegung des Demonstrators
- Informatik

- Auslesen des Sensors
- Weiterverarbeitung der Daten
- Verständnis und Anwendung von komplexen Algorithmen zur Identifikation und Klassifikation, um die Gestenerkennung zu realisieren
- Statistik und Qualitätsmanagement
 - Um aussagekräftige Messungen aufzunehmen
 - Messdaten richtig auswerten und interpretieren

4. Vorgehensweise

Der auszuwertende Sensor wurde bereits im Vorfeld beschafft und Ansteuerungselektronik ist vorhanden.

4.1 Gestenerkennung Prototyp

Die größte Hürde liegt in der Gestenerkennung: Da keine Erfahrungswerte in diesem Bereich vorliegen, sollte so schnell wie möglich ein Softwarekonzept für die Gestenerkennung und primitiver Prototyp für diesen Bereich erschaffen werden. Mit diesem soll der Sensor in einem Aufbau fixiert und eine einzelne Geste zu Erkennen versucht werden.

4.2 Specs und Konzepte: Planung der Tests

Sobald dies erfolgreich umgesetzt wurde und das Konzept dahinter klar ist, kann mit dem detaillierten Planen der Tests, der Testabläufe und der Testumgebung begonnen werden. Die zu testende Bereiche und wichtige Punkte dazu sind:

- Bedienkonzept
 - (Optional) Positionserfassung
 - Bediengebiet vor dem Display
 - Bediengebiet außerhalb des Displays
 - Abstand zum Display
 - Gesten
 - Bediengebiet vor dem Display
 - Bediengebiet außerhalb des Displays
 - Bediengebiet außerhalb des Displays in 30cm Abstand
- Materialauswirkung
 - Signalstärke des Sensors von verschiedenen Materialien im selben Abstand
 - (Optional) Erkennung von verschieden großen Objekten bei verschiedenen Abständen in zwei Ebenen (x-Achse und Y-Achse)
- (Optional) Umgebungsauswirkung
 - Beleuchtung

4.3 Design: Planung der Konstruktion

Parallel dazu wird auch die Planung für die Konstruktion der Testaufbauten und des Softwarekonzepts stattfinden. Bei dem Aufbau für die Bedienkonzepte sind die verschiedenen Sensorpositionen, in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße und des Bedienegebiets, zu berechnen. Der Sensorhalter muss für verschiedene Stärken von Abdeckmaterialien konzipiert werden. Die Abdeckmaterialien müssen in denselben Größen aber in unterschiedlichen Stärken besorgt werden.

Zu planende Objekte sind:

- Testaufbau für beide Bedienkonzepte mit den Bedienegebieten
 - vor dem Display
 - außerhalb des Displays
 - außerhalb des Displays in 30 cm Abstand
- Testaufbau für die Materialauswirkung
- Sensorhalter
- Apparat zur automatisierten Bediendurchführung

4.4 Validierung der Testaufbauten

Die Testaufbauten sollten zum Validieren mit Karton aufgebaut werden. Nach der erfolgreichen Validierung muss das benötigte Baumaterial für die Testbauten besorgt werden.

4.5 Testaufbau für das Bedienkonzept

Nach dem Aufbauen des Testaufbaus für das Bedienkonzept wird mit der Implementierung der Softwarekonzepte für die Bedienkonzepte begonnen. Diese werden durch exemplarische Durchführung von der Bedienung validiert.

4.6 Apparat zur automatisierten Bediendurchführung

Anschließend muss der Apparat zur automatisierten Bediendurchführung aufgebaut werden. Die Validierung von diesem ist durch die Durchführung eines programmierten Ablaufs vorgesehen.

4.7 Testdurchführung für die Materialauswirkung

Nun sind die zuvor definierten Tests für die Materialauswirkung durchzuführen. Die Durchführung ist auf Video festzuhalten und die Sensordaten bezüglich der Abstands- und Signalstärke-Information auf einem Display sichtbar darzustellen als auch zu speichern.

4.8 Testdurchführung für die Bedienung

Im Anschluss sind die Tests für die Bedienung durchzuführen. Dabei müssen verschiedene Betriebsumgebungen simuliert und durch Messgeräte überprüft werden. Zudem sollen die Sensordaten und die erkannten Gesten auf dem Bildschirm dargestellt als auch gespeichert werden. Wie bereits bei den Tests für die Materialauswirkung müssen diese Tests auf Video festgehalten werden, damit besser auf Fehler oder andere Einwirkungen zurückgeschlossen werden kann.

4.9 Auswertung

Zuletzt müssen die Messdaten ausgewertet werden und Aussagen über die Ergebnisse getroffen werden.

5. Ressourcenbedarf

Beschreibung	Zustand	Quelle
Werkzeug		
Bohrer	Vorhanden	SIE
Schleifpapier	Vorhanden	SIE
Stichsäge oder ähnliches	Vorhanden	SIE
Cutter-Messer	Vorhanden	SIE
Heißklebepistole + Kleber	Vorhanden	SIE
(Optional) Kapp-Säge	Vorhanden	SIE
Diverses Material		
Karton	Vorhanden	SIE Versand
Schrauben	Vorhanden	SIE
Muttern	Vorhanden	SIE
Sensorhalter		
3D-Drucker mit Filament	Vorhanden	SIE
Verschiedene Abdeckmaterialien	Zu besorgen	Online, Baumarkt
Testaufbau für Bedienkonzepte		
Acryl-Platten	Zu besorgen	Baumarkt, Online
3D-Drucker mit Filament	Vorhanden	SIE
Sensor ST VL53L5CX Satellite-Board	Vorhanden	Online
MCU	Vorhanden	SIE
Bildschirm	Vorhanden	SIE

Raspberry Pi zur Aufnahme und Bildschirmausgabe	Vorhanden	SIE
Testaufbau für Materialauswertung		
Acryl-Platen	Zu besorgen	Baumarkt, Online
Karton	Vorhanden	SIE Versand
3D-Drucker mit Filament	Vorhanden	SIE
Sensor ST VL53L5CX Satellite-Board	Vorhanden	SIE
MCU	Vorhanden	SIE
Bildschirm	Vorhanden	SIE
Raspberry Pi zur Aufnahme und Bildschirmausgabe	Vorhanden	SIE
Apparat für die automatisierte Bediendurchführung		
Alu-Profil	Zu besorgen	Baumarkt, Online
3x Stepper-Motoren	Zu besorgen	Online
3D-Drucker Ansteuerungselektronik mit Stepper-Motor-Treiber	Zu besorgen	Online
Stromversorgung	Zu besorgen	Online, SIE
3x End-Stopp	Zu besorgen	Online
Umlenkrolle für Zahnriemen	Zu besorgen	Online
Zahnriemen	Zu besorgen	Online
3x Zahnriemenrolle für Stepper-Motor	Zu besorgen	Online
Gleitrollen mit Kugellager (Alternative) Linearschienen	Zu besorgen	Online
3D-Drucker mit Filament	Vorhanden	SIE
Gieß-Silikon für Hand	Zu besorgen	SIE, Online, Baumarkt, Lokaler Markt
Messdurchführung		
Variable Beleuchtung	Zu besorgen	SIE
Kamera mit Stativ	Zu besorgen	SIE
Beleuchtungsmessgerät	Zu besorgen	SIE
(Optional) Spektrometer (980nm)	Nachfragen	FH, Online
Verschiedene Materialien zum Testen	Zu besorgen	Online, Baumarkt, Lokaler Markt, SIE

Objekt mit verschiedenen Größen	Zu besorgen	SIE, Baumarkt, Lokaler Markt, Online
Raum	Vorhanden	SIE

6. Risikoanalyse

Die größte Herausforderung ist die Entwicklung der Gestenerkennung. Eine simple Logik bzw. ein simpler Algorithmus wird wahrscheinlich nicht selbst zu entwerfen sein. Jede Quelle, die diese Funktion hat, setzt diese durch definierte Algorithmen um. Da noch keine Erfahrungswerte in dieser Hinsicht vorhanden sind, wird gleich zu Beginn dieses Problem mit einem Prototyp angegangen. Eventuell kann mir die Software-Abteilung der Firma bei Fragen weiterhelfen.

Die Erkennung sollte auch mit dieser geringen Auflösung eine Gestensteuerung realisierbar sein, da in einer Doktorarbeit[1] ein System mit einer noch ähnlich Auflösung verwendet wurde. Es fällt mir allerdings schwer den Aufwand für das Training für ein solches Modell abzuschätzen.

Des Weiteren ist die Konstruktion und der Aufbau von den Testaufbauten als auch des Apparats zur automatisierten Bediendurchführung mit einigem Aufwand verbunden und könnten im Zeitplan falsch abgeschätzt werden.

Die Materialbesorgung ist zurzeit auch mit einer großen Ungewissheit verbunden.

7. Meilensteinplan

Wochenweise grobe Planung:

- Jänner
 - 31. Rustikaler Prototyp für die Gestenerkennung
 - 31. Spec/Requirement (Was ist zu überprüfen) Frezze
- Februar
 - 14. Konzept (Wie ist das was zu überprüfen) Frezze
 - 28. Design (Konstruktion von Aufbauten) Frezze
 - 28. Design Validierung der Testaufbauten aus Karton
 - 28. Exposé der Bachelorarbeit
- März (3 Tage / Woche im Unternehmen, Mi-Fr)
 - 4. Aufbau des Testaufbaus Bedienkonzept
 - 11. Implementierung der Gestenerkennung für den Testaufbau Bedienkonzept
 - 11. Validierung des Testaufbaus Bedienkonzept
 - 18. Aufbau und Validierung des Testaufbaus für Materialauswirkung
 - 25. Aufbau und Validierung des Apparates zur automatisierten Bediendurchführung
- April (3 Tage / Woche im Unternehmen, Mi-Fr)
 - 1. Buffer
 - 7. Buffer

- 15. Tests über die Materialauswirkung durchgeführt und ausgewertet
- 22. Tests über die Bedienkonzepte ausgeführt und ausgewertet
- 29. Tests über die Sensorabdeckung ausgeführt und ausgewertet
- Mai (3 Tage / Woche im Unternehmen, Mi-Fr)
 - 6. Buffer
 - 13. Grobe Erstfassung der Bachelorarbeit
 - 23. Abgabe der Bachelorarbeit

8. Literatur

Die Literatur lässt sich in drei Bereiche unterteilen: Grundlagen, Materialkunde und Gestenerkennung.

8.1 Grundlagen

Das Unternehmen Infrared Cameras inc betreibt das infrared Training Institute und beschreibt auf ihrer Webseite[3] die Grundlagen über Infrarotlicht, wie den Wellenlängenbereich, die Einteilung in Unterbereiche und Anwendungsbereiche bzw. Vorkommen der Wellenlängen.

8.2 Materialkunde

Im Paper „Reflectance measurements of human skin from the ultraviolet to the shortwave infrared (250 nm to 2500 nm)“[4].wird laut dem Abstract die optischen Eigenschaften der menschlichen Haut im Arbeitsbereich von 910nm beschrieben. Zurzeit habe ich noch keinen direkten Zugriff, jedoch wären die Daten ein sehr guter Vergleich für eigene Messungen.

Der Hersteller des Sensors hat einen zusätzlichen Beitrag[5] auf seiner Webseite, welcher sich mit Sensorabdeckungen befasst. Dabei werden grob Eigenschaften beschrieben, was eine gute Sensorabdeckung ausmacht.

8.3 Gestenerkennung

Ultraleap[6] ist ein Unternehmen, welches eine bewegungsbasierte berührungsloses Bedienkonzept vermarktet. Das System basiert auf zwei ToF-Kameras mit einer nicht näher genannten Auflösung[7]. Es ist jedoch davon auszugehen, dass diese pro Kamera im Bereich von 600x600 pixel oder mehr ist. Es ist auch der Hersteller von Leap Motion[8], ein Gerät zum Erkennen von Handeingaben auf kurzer Distanz. Das System ist bereits im medizinischen Umfeld getestet worden[9].

In der Fachzeitschrift „International Journal of Industrial Ergonomics“[10] wird eine Übersicht über aktuelle Sensor Technologien, Gesten Identifikation, Gesten Verfolgung und Gesten Klassifikation. Die beschriebenen Anwendungen wie die Erkennung einer Darstellenden-Geste sind aufgrund der niedrigen Auflösung mit dem Sensor nicht machbar, aber die beschriebenen Algorithmen sollten für die Erkennung von Bewegungs-

Gesten ebenfalls funktionieren. In dem Artikel werden die einzelnen Algorithmen beschrieben und in Tabelle 6 anhand ihrer Vor- und Nachteile gegenübergestellt.

In der Dissertation „Berührungslose Bedienung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug“[1] beschreibt Geiger die Entwicklung eines Gestenerkennungssystems basierend auf den Klassifizierungs-Algorithmus Dynamic-Time-Warping. Ebenfalls wird der Vergleich mit dem rechenaufwändigeren Algorithmus des Hidden-Markov-Modell vollzogen. All das wird detailliert in Kapitel 7 beschrieben.

Die folgenden drei Quellen sind jeweils Kapitel aus „Automobil-Sensorik 3“: Das Kapitel „3D-Sensorik auf Basis einer Time-of-Flight-Kamera zur kontaktlosen Fahrzeugbedienung“[11] gibt eine Übersicht von verschiedenen Technologien und bewertet diese für den Gebrauch im Fahrzeuginnenraum. Zudem wird der Unterschied zwischen der Distanz einer Ebene zum Sensor-Messpunkt und dem Abstand einer Ebene zur Sensor-Ebene erläutert, sowie die Berechnung zum Konvertieren beschrieben.

Das Kapitel „Miniaturisierte 3D Time-of-Flight-Kamera zur Innenraumüberwachung und Gestensteuerung im Automobil“[12] behandelt die Entwicklung einer zusätzlichen optischen Einheit für ToF-Sensoren, damit das Field-Of-View den gesamten relevanten Innenraum abdeckt. Zudem werden Darstellungs- und Bewegungs-Gesten durch zwei unterschiedliche Verfahren, in proprietäres Verfahren und einem basierend auf maschinelles Lernen, erkannt und miteinander verglichen.

Im Kapitel „Intelligente kontaktlose Gestensensoren für zukünftige Fahrzeugzugangssysteme“[13] ist die historische Verwendung von kontaktlosen Sensoren in Fahrzeugen durch Bild 1 dargestellt. Im Unterkapitel „10.3.5 Software-Algorithmus“ werden die notwendigen Schritte für die Gestenklassifikation detailliert beschrieben.

Als Referenz für den Gebrauch solcher Systeme im medizinischen Bereich ist die Literaturübersicht „Use of Commercial Off-The-Shelf Devices for the Detection of Manual Gestures in Surgery: Systematic Literature Review“[2] ein guter Anhaltspunkt. Darin werden verschiedene Quellen betrachtet, wie die Umsetzungen mit unterschiedlichen Geräten im Kontext einer Behandlung funktionieren könnte.

Im Artikel „A Usability Study of a Gesture Recognition System Applied During the Surgical Procedures“[14] wird die Verwendbarkeit eines bewegungsbasierten berührungslosen Bedienkonzept anhand des Leap Motion Controllers[8] von Ultraleap[6] getestet. Die Motivation hinter solchen Systemen in diesem Bereich wird gut beschrieben.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Geiger, „Berührungslose Bedienung von Infotainment-Systemen im Fahrzeug“, Technische Universität München, 2003. Zugriffen: 12. Januar 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://mediatum.ub.tum.de/601554>
- [2] F. Alvarez-Lopez, M. F. Maina, und F. Saigí-Rubió, „Use of Commercial Off-The-Shelf Devices for the Detection of Manual Gestures in Surgery: Systematic Literature Review“, *J Med Internet Res*, Bd. 21, Nr. 5, S. e11925, Mai 2019, doi: 10.2196/11925.
- [3] „Infrared Light“, *Infrared Training Institute*. <https://infraredtraininginstitute.com/thermographahy-information/infrared-light/> (zugegriffen 10. Januar 2022).
- [4] C. C. Cooksey und D. W. Allen, „Reflectance measurements of human skin from the ultraviolet to the shortwave infrared (250 nm to 2500 nm)“, in *Active and Passive Signatures IV*, Mai 2013, Bd. 8734, S. 152–160. doi: 10.1117/12.2015821.
- [5] „Time of Flight Cover glass“, *ST Community*. <https://community.st.com/s/article/Time-of-Flight-Cover-glass> (zugegriffen 10. Januar 2022).
- [6] „Touchless Interfaces – Gesture Control | Ultraleap“. <https://www.ultraleap.com/enterprise/touchless-interfaces/> (zugegriffen 12. Januar 2022).
- [7] „Ultraleap_003906_DS_10_Stereo_IR_170_Evaluation_Ki-1894342.pdf“. Zugriffen: 12. Januar 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://eu.mouser.com/datasheet/2/1031/Ultraleap_003906_DS_10_Stereo_IR_170_Evaluation_Ki-1894342.pdf
- [8] „Leap_Motion_Controller_Datasheet.pdf“. Zugriffen: 18. Januar 2022. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ultraleap.com/datasheets/Leap_Motion_Controller_Datasheet.pdf
- [9] G. M. Rosa und M. L. Elizondo, „Use of a gesture user interface as a touchless image navigation system in dental surgery: Case series report“, *Imaging Science in Dentistry*, Bd. 44, Nr. 2, S. 155–160, Juni 2014, doi: 10.5624/isd.2014.44.2.155.
- [10] H. Liu und L. Wang, „Gesture recognition for human-robot collaboration: A review“, *International Journal of Industrial Ergonomics*, Bd. 68, S. 355–367, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.ergon.2017.02.004.
- [11] N. C. Schmidt-Fischer, R. Krannich, und T. Findeisen, „3D-Sensorik auf Basis einer Time-of-Flight-Kamera zur kontaktlosen Fahrzeugbedienung“, in *Automobil-Sensorik 3: Prinzipien, Technologien und Anwendungen*, T. Tille, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020, S. 209–233. doi: 10.1007/978-3-662-61260-6_8.
- [12] C. De Locht u. a., „Miniaturisierte 3D Time-of-Flight-Kamera zur Innenraumüberwachung und Gestensteuerung im Automobil“, in *Automobil-Sensorik 3*, T. Tille, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020, S. 235–267. doi: 10.1007/978-3-662-61260-6_9.
- [13] B. Venema, A. Gornik, X. Chen, S. Leib, und F. Hempelmann, „Intelligente kontaktlose Gestensensoren für zukünftige Fahrzeugzugangssysteme“, in *Automobil-Sensorik 3: Prinzipien, Technologien und Anwendungen*, T. Tille, Hrsg. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020, S. 269–290. doi: 10.1007/978-3-662-61260-6_10.
- [14] A. Opromolla u. a., „A Usability Study of a Gesture Recognition System Applied During the Surgical Procedures“, in *Design, User Experience, and Usability: Interactive Experience Design*, Cham, 2015, S. 682–692. doi: 10.1007/978-3-319-20889-3_63.

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am 28.02.2022

Christian Kahr